재해원인조사 의견서

한 국 산 업 안 전 보 건 공 단

이 의견서는 「산업안전보건법」 제56조에 따라 중대재해 원인조사를 실시하고 재해 원인에 대한 의견을 작성한 것으로

「산업안전보건법」 제56조의 '중대재해 원인을 규명하여 산업재해의 예방 대책 수립'을 통한 안전 확보에 이바지함을 목적으로 하고 있다.

그러므로 이 의견서는 산업현장의 안전·보건을 증진시킬 목적 이외의 용도로 사용되어서는 아니 된다.

재해조사 의견서

1. 재해발생 사업장 개요

사업장명	사업장 ㉮	전화번호 (FAX)	
소재지	경기도 화성시	대표자	C
업 종	도소매및소비자용품수리업	근로자수	2
산재관리번호 (사업개시번호)		생산품 (사업내용)	배관도소매, 공사

[관련 사업장]

사업장명 (도급인)	성광에스티에스	전화번호 (FAX)	
소재지	충남 예산군	대표자	B
업 종	기타금속제품제조업또는금속가공업	근로자수	30
산재관리번호 (사업개시번호)		생산품 (사업내용)	스테인리스 강관

2. 재해자 인적사항 및 상해정도

연번	성명	출생년도	소 속	고용형태 (상용,일용,시간제 등)	상해정도 (사망/부상)
1	A	1965	사업장 ㉮	상용	사망

3. 재해발생 경위

2023년 6월 10일(토) 11시 44분 경 성광에스티에스 공장 내에서 사업장 ㉮ 소속 재해자가 집진기 점검대(2단) 위에 올라서서 급수배관 설치 관련 작업 중 다른 작업자가 천장크레인을 작동(주행)시키면서 크레인에 부착된 점검데크와 집진기 점검대 안전난간에 신체의 상부가 끼여 사망한 재해임

4. 재해조사 내용

가. 사업장 및 공정 개요

○ **성광에스티에스(재해발생 사업장)**

- **구조용 강관** 및 **일반 배관용 강관(SU강관)**을 생산하는 사업장으로, 경기도 김포시에 소재하고 있는 공장을 **재해 발생 장소인 충남 예산으로 이전 설치 진행중이며, 생산 공정은 모두 미가동중**임(건축물은 준공 완료, 생산설비 이전 설치 중)

※ 구조용 강관 : 기계, 자동차, 자전거, 가구, 기구 및 그 밖의 기계 부품 및 구조물에 사용하는 스테인리스 강관

※ SU 강관 : 급수, 급탕, 배수, 냉온수 배관 및 그 밖의 배관에 사용하는 스테인리스 강관

원재료(포스코, 수입처) → 슬리팅(규격별 협폭 절단) → 조관(용접, 비드그라인딩) → **고용화 열처리(선택**
교정(진원, 직진도 확보) → 연마(포리싱, 헤어라인) → **산세(미연마 제품만)** → 검사(치수, 육안검사등)
포장(규격별 포장수량에 따라 육각형 모양의 PP벤드로 묶음)

<구조용 강관>

원재료(포스코, 수입처) → 슬리팅(규격별 협폭 절단) → 조관(용접, 비드그라인딩) → 고용화 열처리(선택)
교정(진원, 직진도 확보) → 베벨/면취(절단부 마무리 가공) → 산세(황산+불산+과산화수소 약품 사용)
검사(Eddy Current Test, 치수, 육안검사등) → 마킹(KS 표시사항, 제조사, 분류기호등)
포장(규격별 포장수량에 따라 육각형 모양의 PP벤드로 묶음)

<일반배관용 강관(SU)>

[그림1] 강관 제조공정 ※출처 : 성광에스티에스 제품표준



[사진1] 공장 내부 전경(A동)



[사진2] 공장 내부 전경(B동)

- '22.8.22에 공장 건축물 사용 승인(준공)이 완료된 이후 **생산설비의 이전·설치 및 부대설비(전기, 집진기 등) 설치를 진행**해 왔음

기간(일자)		작업 내용	관련업체
2022년	8.22	공장 건축물 사용 승인(준공)	사업장 ㉯
2023년	~4.23	하자보수 및 시설물 보완	
	4.24~6.6	1차 기계 입고 및 설치(구조용 조관기 등)	성광에스티에스
	5.2~5.10	집진기(7대) 설치	사업장 ㉰
	5.22~	설비 전기 작업	사업장 ㉱, 사업장 ㉮
	6.7~	2차 기계 입고 및 설치(SU 조관기 등)	성광에스티에스
	6.9	집진기 1차 덕트 공사(송풍기-배기구)	사업장 ㉮
	6.9~6.13	집진기 급수 배관공사	사업장 ㉮
	6.25~	집진기 2차 덕트 공사(설비-집진기)	사업장 ㉮

≪이전 설치 경과≫

○ **사업장 ㉮(재해자 소속, 배관시공업체)**

- 성광에스티에스와 직접 도급계약을 맺고 성광에스티에스 공장 내에 설치된 **세정식 집진기(Scrubber, 7대)의 급수배관 설치 공사**를 하는 사업장임
- **(공사범위)** 기 매설된 지하 급수배관으로부터 집진기(7대)까지 급수배관(주배관, 가지배관)을 설치하는 작업



[사진3] 집진기 급수배관(사업장 ㉮ 공사 범위)

나. 재해발생과정

【본 현장조사 내용은 사업장 ㈏ 이사 D, 성광에스티에스 이사 E 면담 및 동료 작업자 F, 크레인조작자 G 진술로 추정한 사고 전.후상황, CCTV 영상, 현장조사에서 파악된 사항을 토대로 작성하였음】

○ ‘23.6.5(월) 집진기 급수배관공사 도급계약을 체결함

발주자	성광에스티에스	공사기간	‘23. 6. 9~ 6.13
도급공사명	집진기 급수배관공사	계약금액	7,150,000(부가세 포함)
공사장소	충남 예산군	공사범위	집진기 1차 급수배관(7대분)

<도급계약 주요 내용>

○ 6.8(목) 사업장 ㈏* 이사 D가 사업장 ㈎ 실질적 대표 H에게 급수배관 공사 작업 방법을 설명하고, 현장 실측을 실시함

* 사업장 ㈏에서 성광에스티에스 공장을 신축

○ 급수배관 공사 첫날인 6.9(금) 07시 경 사업장 ㈎ 실질 대표 H와 작업자 2명(재해자 A, 동료작업자 F)이 성광에스티에스 공장에 와서 공사를 시작함

- 사업장 ㈎ 실질 대표 H는 작업자에게 작업내용을 설명해주고 돌아갔으며, 실제 공사는 작업자 2명이 실시함

- 6.9(금) 에는 집진기 7대 중 4대에 대한 급수 배관 공사를 완료함

○ 사고 당일 6.10(토) 07시 경 사업장 ㈎ 실질 대표 H, 재해자 A와 동료작업자 F 등 2명이 와서 공사를 다시 시작함

○ 11시 43분 경 재해자가 5번째 집진기 측면에 설치된 점검대(2단) 위로 올라가기 시작함

○ 11시 44분 경 공장내에서 생산설비 입고 및 설치 작업을 하던 사업장 ㈐ 소속 작업자 크레인조작자 G가 쓰레기를 담은 톤백을 운반하기 위해 천장크레인을 작동시켰으며,

- 천장크레인(3톤)이 재해자 방향으로 주행하면서, 집진기 점검대(2단) 위에 서 있던 재해자가 크레인의 점검데크와 집진기 점검대 안전난간 사이에 끼임

○ 크레인조작자G가 사고를 인지한 후 크레인 주행을 정지하고, 크레인을 반대방향으로 이동시켰으며, 재해자는 점검대 안에 설치된 수직사다리를 타고 1단 발판으로 내려와 있었고, 동료작업자 F가 재해자를 구조하러 점검대(1단)로 올라감

※ 사고 직후 재해자 혼자 수직사다리로 점검대 1단으로 내려왔으며, 당시 의식이 있었고 동료작업자 F와 대화도 했다고 함

○ 11시 55분경 119 구급대가 1단 점검대에 있던 재해자를 구조하여 아산충무병원으로 이송하였으나 같은 날 13시 24분경 사망한 재해임

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>① 11:43:27 재해자가 집진기에 접근</td><td>② 11:43:36 재해자가 점검대에 오름</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>③ 11:43:50 톤백 상승 시작
(재해자는 점검대 2단에 올라있음)</td><td>④11:43:54 크레인이 재해자 쪽으로 주행 시작</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>⑤ 11:44:05 사고 발생</td><td>⑥ 11:44:16 재해자가 혼자 사다리를 타고 점검대 1단으로 내려옴</td></tr>
</table>

[사진4] 재해발생과정(CCTV)

다. 기인물 : 천장크레인

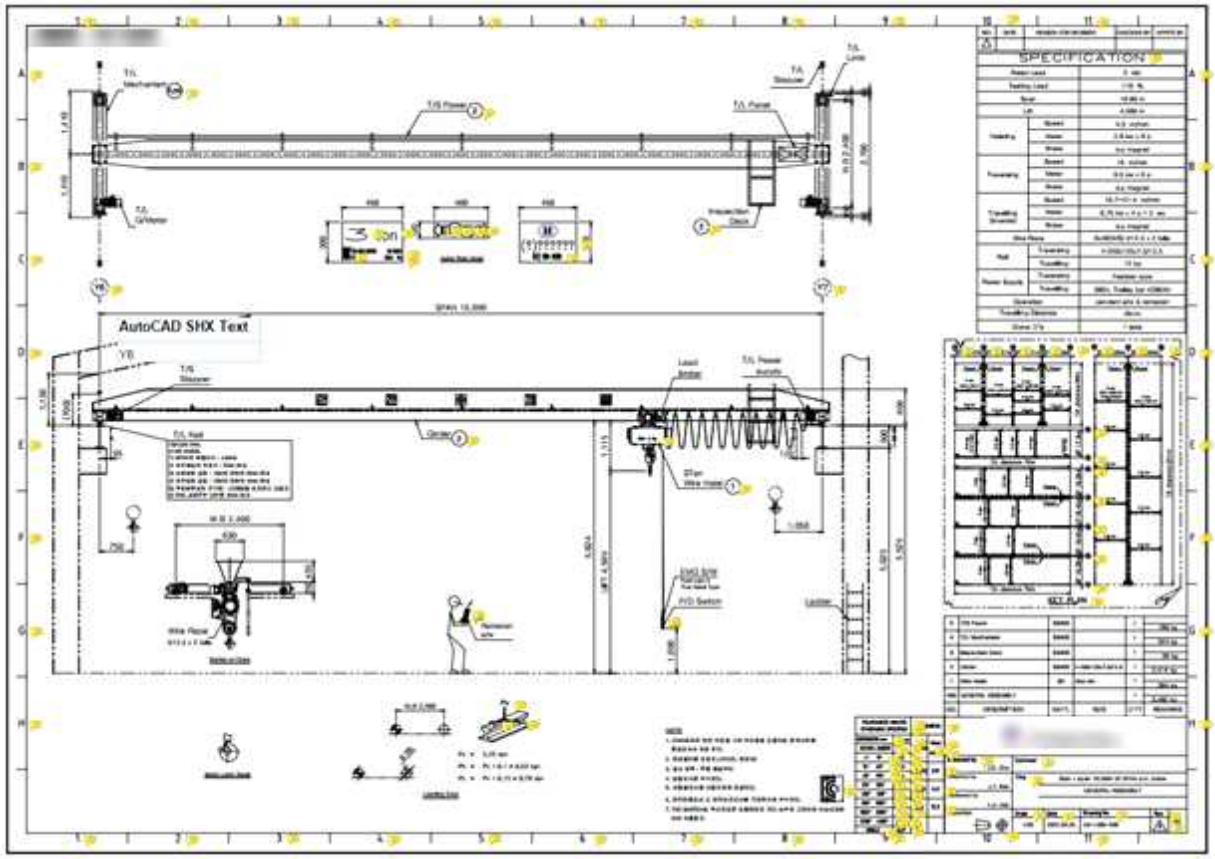
형식번호		관리번호	
용량	3톤	조작방식	Pendant s/w & Remote Controller
스팬(SPAN)	16.09m		
양정(Lift)	4.414m	안전인증번호	
주행모터	0.75kw×4P -2ea	인증연월일	2022. 7.12
주행속도	10.7kw～21.4m/min	제조자	



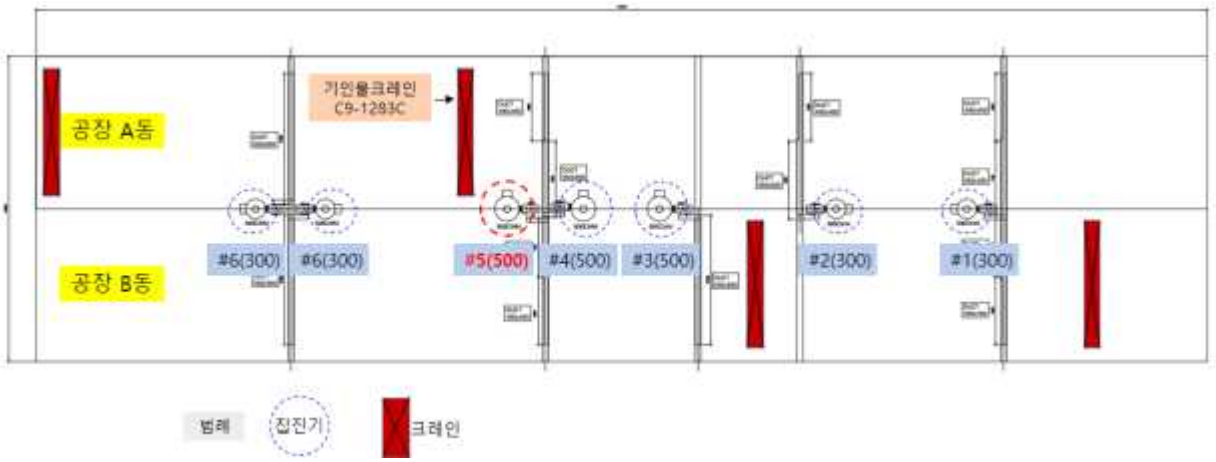


[사진 5] 기인물 천장크레인 및 점검용 데크(Inspection deck) 위치

ㅇ 관련도면



[그림 1] 기인물 천장크레인 설계 도면



[그림 2] 성광에스티에스 크레인 및 집진기 배치도

라. 재해상황도



[그림3] 재해상황도

○ 재해자가 집진기 점검대(2단) 위에 올라 급수용 가지배관 설치 관련 작업을 하던 도중, 지상에서 다른 작업자(사업장 ㈜)가 리모콘으로 크레인을 주행(S→N방향)시켜 재해자가 점검대의 안전난간과 크레인 점검 데크 사이에 끼여 사망한 것으로 추정됨

마. 세부 조사내용

1) 사고 당시 전체 작업 상황

○ 사고 당일 성광에스티에스 공장 내에는 생산설비 입고 및 설치, 청소 및 정리, 전기작업, 집진기 급수 배관공사 등을 위해 사업장 ㉮·성광에스티에스 및 관련 외주업체 작업자(약 19명)가 동시에 작업하고 있었음

작업내용	소속업체	작업인원	비고
생산설비 하차, 레벨작업 등	사업장 ㉮, 성광에스티에스	5명	
고철통 제작, 앙카작업 등	대구팀(용접 용역)	3명	
설비 전기작업	사업장 ㉱	5명	연마기 중심
	사업장 ㉯	4명	일반 전기설비
청소	사업장 ㉰	6명	
집진기 급배수	사업장 ㉲	2명	

※ 출처 : 성광에스티에스 작업일보와 관계자 면담

[표1] 업체별 작업 내용

○ 성광에스티에스와 작업별 외주업체간 각각 계약을 체결하거나, 성광에스티에스에서 용역지시를 통해 작업이 각각 진행됐으며, 이사 E 면담결과 업체별 혼재하여 작업을 하는 과정에서 각 업체별 작업시간을 조정하거나, 감시자나 지휘자 등을 배치하는 등의 안전조치는 없었다고 함

2) 사업장 ㉲ 및 재해자 작업 내용

○ 사업장 ㉲는 성광에스티에스 내에 이미 설치되어 있던 세정식집진기(Scrubber) 7대에 물을 공급하기 위한 급수배관공사를 '23.6.9부터 실시함

※ 집진기는 사업장 ㉳에서 제작하여 설치완료('23.5.2~5.10)하였고, 덕트는 사업장 ㉴에서 공사('23.6.9 1차 완료, 설비~집진기 덕트는 공사 예정) 진행중임



① 배관(50A, 20A) 절단

→



②부속물(T, 엘보 등) 조립

→



③보온재 작업

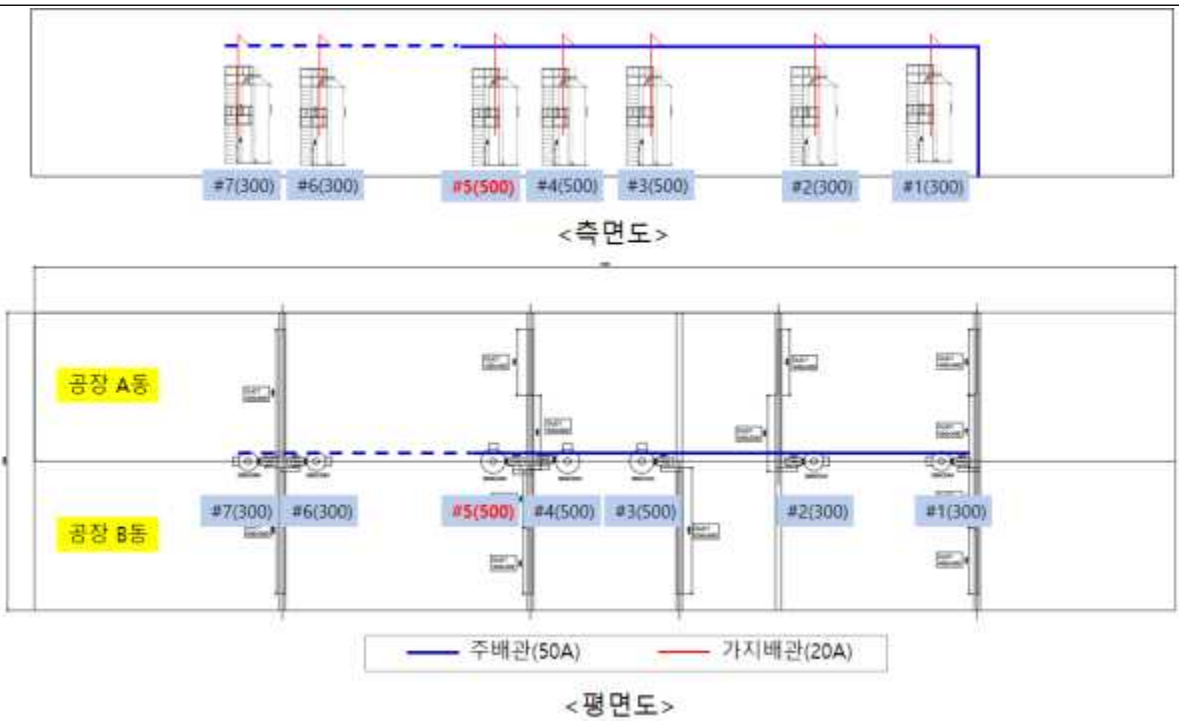


④배관 연결 설치

※ 현장 여건에 따라 작업순서는 바뀔 수 있음

[그림4. 급수배관 설치과정]

- 지상에서 ①, ②, ③ 작업을 완료한 후, 주배관은 고소작업대를 이용하여 상부에 설치하고, 가지배관은 집진기 하부 물탱크와 연결한 후 상부의 주배관과 연결하는 방식으로 설치



[그림5] 집진기 배치도 및 급수배관 공사 범위 개략도

○ 사고 직전 **주배관은 #5번 집진기**까지, **가지배관은 #4번까지 설치가 완료**된 상태였음

- 사고 당시 재해자는 #5번 집진기의 가지배관 관련한 작업을 하고 있었고,
- 가지배관이 집진기 하부 물탱크에는 연결되어 있었으나, 상부 주배관과는 연결되지 않은 것으로 보아
- 재해자는 상부 배관 연결과 관련한 작업을 하기 위해 점검대 위에 올라간 것으로 추정되나, 구체적으로 어떠한 작업을 했는지는 알 수 없음

※ 동료 작업자도 작업대로 올라간 명확한 원인은 모른다고 함



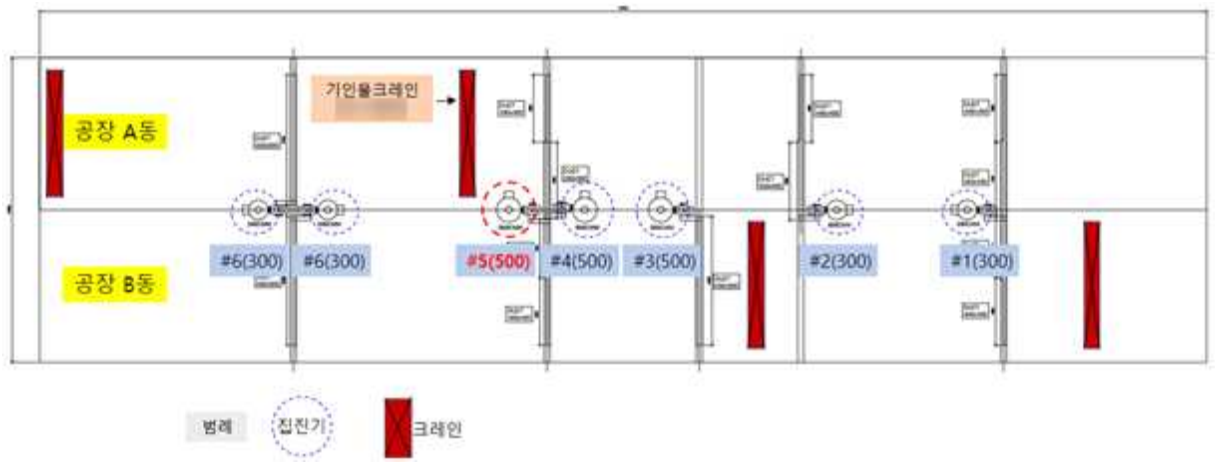


[사진 6] 상부에 연결되지 않은 가지배관

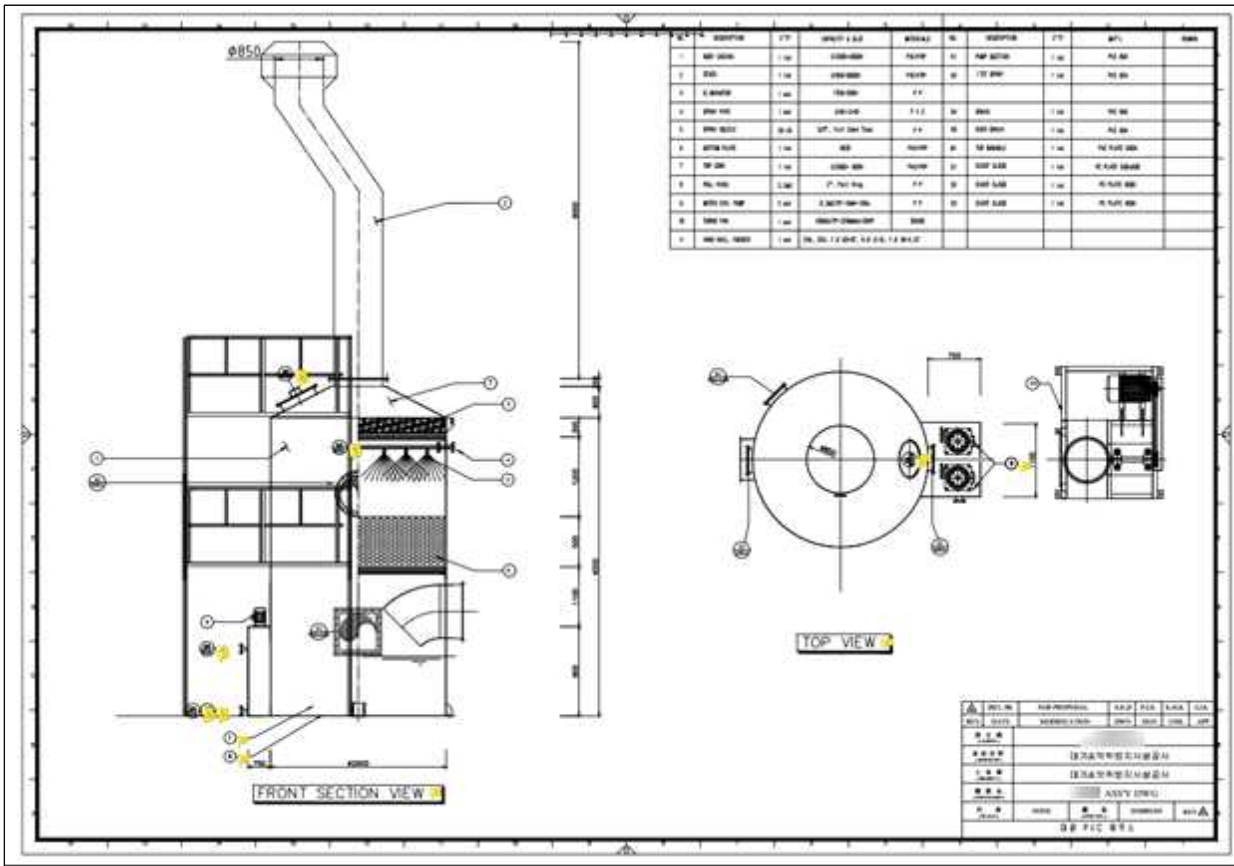
2) 세정식 집진기(Scrubber)의 구조 및 설치 상태

○ 성광에스티에스 공장내에는 연마, 비드연마, 용접 등의 공정에서 발생하는 분진을 포집하여 정화.배출하기 위한 세정식집진기(Scrubber)* 7대(500㎥/min 3대, 300㎥/min 4대)가 건축물 기둥 사이에 설치되어 있음

* 세정식집진기(Scrubber) : 액체를 이용하여 가스 속에 부유하는 고체 또는 액체 입자를 포집하는 장치, 액체로서는 보통 물을 사용함



[그림6] 집진기 7대 및 크레인 설치위치(평면도)



[그림7] 집진기 구조 도면(500㎥/min)

※ 점검대 등 일부 구조물은 도면과 다르게 설치됨[실제설치

○ 집진기 점검대는 집진기 외부의 물탱크 상부에 고정 설치되어 있으며, 집진기 벽면의 점검창을 점검하기 위한 1단 발판, 상부의 맨홀을 점검하기 위한 2단 발판으로 구성되어 있음



[사진7] 집진기 정면, 좌측, 우측면 사진 및 재해자 동선(- - - - - -)

○ 집진기는 제한된 공간(기둥사이 6m) 내에 설치해야 되는 문제로 집진기의 용량별로 점검대의 방향이 다르게 설치되었음

- (300㎥/min 집진기) 기둥 사이(6m)에 집진기, 수조, 송풍기를 일렬배치가 가능하여 점검대를 직선 방향에 설치

※ 집진기외경(2,300㎜) + 수조(720㎜) + 송풍기 너비(1,600㎜) + 연결관(600㎜) < 6,000㎜

- **(500㎥/min 집진기)** 집진기 외경, 송풍기 너비 등이 커서 **6m 기둥사이에 일렬배치가 불가하여, 수조와 점검대를 송풍기와 수직방향(작업장방향)으로 튀어나오게 설치**

※ 집진기외경(2,900㎜) + 수조(760㎜) + 송풍기 너비(1,750㎜) + 연결관(600㎜) > 6,000㎜



[사진8] 300㎥/min 집진기 설치 사진



[사진9] 500㎥/min 집진기 설치 사진

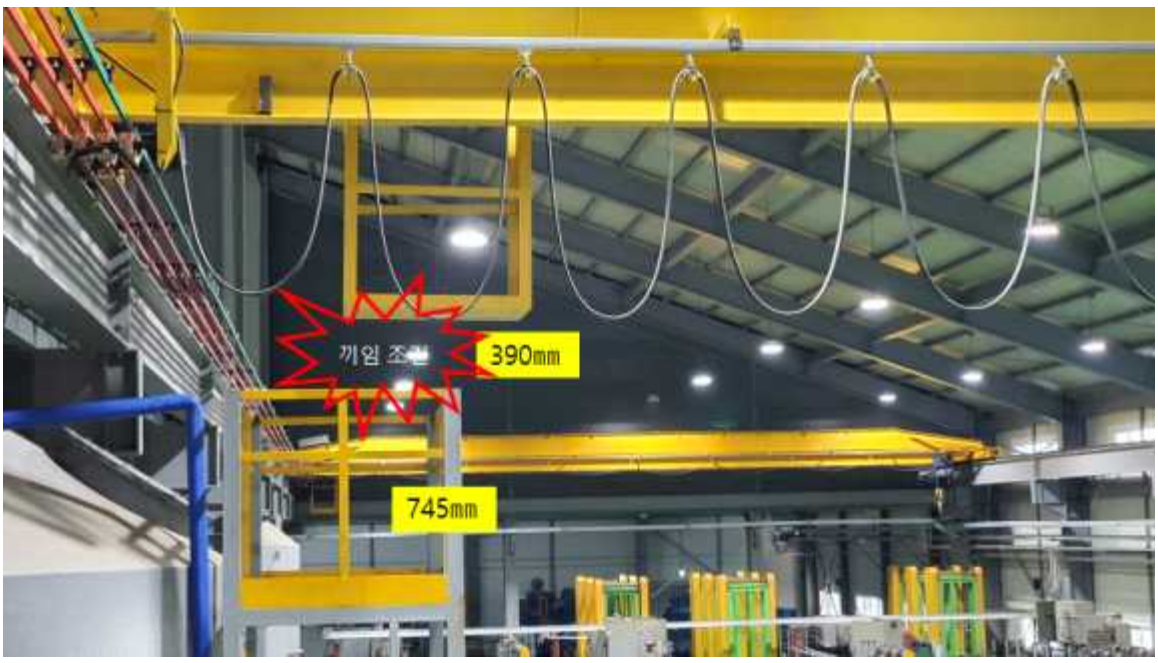
○ 이로 인해, 300㎥/min 집진기의 점검대는 측면에 설치되어 크레인 주행경로와 중복되지 않으나, 사고 발생 집진기 등 **500㎥/min 3대의 점검대는 작업장 방향으로 튀어나오게 되어 크레인의 주행경로와 겹칠 수 있는 조건으로 설치**되었음

3) 크레인 점검데크와 집진기 작업대 사이 끼임 조건

○ **(수평조건)** 크레인의 점검데크 폭은 750㎜이고, 재해자가 올라가 있던 집진기 작업대의 폭은 820㎜이며, 크레인이 주행할 경우 크레인의 점검데크 이동경로와 집진기 점검대가 **약360㎜가 겹치는 구간이 발생**함

○ **(수직조건)** 집진기 작업대 안전난간(높이 745㎜) 상부와 크레인 점검데크 하부 사이의 간격은 **약 390㎜로** 재해자가 동 수직수평 공간에 있을 경우 신체가 끼일 가능성이 있는 조건이 형성됨





[사진8] 집진기 점검대 및 크레인 점검데크

4) 크레인의 설치 및 작업 상황

○ **(크레인 설치 현황)** 사고 당시 성광에스티에스 공장에는 A동에 3톤 2대, B동에 3톤 2대가 설치되어 있었으며,

- 사고 기인물 크레인은 '22.7.12 안전인증을 받은 후부터 설비 운반 등을 위해 계속 사용해 왔음

○ **(사고 당시 작업 상황)** 사고 당시 사업장 ㈜ 소속 작업자인 크레인조작자G*가 폐기물이 담긴 톤백**을 크레인으로 들어 운반하기 위해 구조용 강관 연마기 주변에서 리모콘 스위치로 크레인을 조작하였음

- 사고 발생 이전(11:42경까지)에도 크레인에 톤백을 매달아 운반하는 모습이 CCTV에서 확인되며, 크레인조작자G 진술에 따르면 그 당시에는 집진기 점검대 위에 사람이 없는 것을 보고 크레인을 조작을 사고시까지 지속했다고 함

* 사업장 ㈜ 김포공장에서 슬리터 설비 운전원이었으나, 설비를 예산 공장으로 모두 이전하고 있어 할 일이 없어, 이사 E의 지시를 받고 '23.6.8부터 성광에스티에스에서 설비 운반 및 설치 작업을 지원했다고 함

- 사고당시에는 아래와 같이 재해자와 크레인 조작자의 작업이 중복되는 과정에서 크레인 조작자가 재해자를 발견하지 못하고 크레인을 움직였을 가능성이 있음

집진기 점검대 작업(재해자)		크레인 작업(조작자)	
시분초	상황	시분초	상황
11:43:30	집진기 점검대로 오르기 시작	11:43:50	크레인 톤백 상승 시작
11:43:52	점검대 2단까지 올라 서있음	11:43:54	크레인 주행 시작
11:44:04	사고 발생		

[표2] CCTV 기준 사고 시간대 작업 상황

○ 조작자는 재해자와 직선거리 약 15.2m 정도 떨어진 위치에 있었고,

- 조작자 주변에는 연마기 등 설비가 설치되어 있었으나 설비 등으로 인해 재해자가 있던 작업발판(2단)이 보이지 않을 정도로 시야가 가리지는 않았음



[사진9] 크레인 조작자 위치(예상)



[사진10] 크레인 조작자 위치에서의 시야

ㅇ 크레인으로 중량물을 취급하는 작업에 대하여 중량물작업계획서는 미작성하였고, 작업지휘자나 신호수도 배치되지 않았음

<조사내용을 종합하여 사고 발생 원인을 추정해 보면>

ㅇ 집진기의 점검대가 크레인의 주행 경로 상에 설치되어 있어 끼임 사고 위험이 있는 조건에서 크레인이 갑자기 작동하지 않도록 하는 등의 적절한 조치 없이 재해자가 집진기 점검대 위로 올라갔으며,

ㅇ 재해자의 작업과 위치를 인지하지 못한 다른 업체(사업장 ㈜) 소속 작업자가 중량물(폐기물이 담긴 톤백)을 운반하기 위해 크레인을 주행하면서

- 집진기 점검대 위에 서 있던 재해자가 점검대 상부 난간대와 크레인 점검데크 하부면 사이에 상체가 끼여 사망한 것으로 추정됨

5. 조사자 의견

가. 재해발생 원인

ㅇ 끼임 사고 위험이 있는 조건에서 작업 실시

- 집진기의 점검대가 크레인의 주행 경로 상에 설치되어 있어 크레인 주행 시 크레인 점검 데크 등에 의한 끼임 위험이 있었으나, 크레인이 갑자기 작동되지 않도록 하는 등의 조치를 하지 않은 채 작업을 실시함

ㅇ 동시 작업하는 업체 간의 혼재작업 조정 미실시

- 여러 개의 외주 공사 및 용역업체가 동일한 시간대에 동일한 장소에서 다양한 작업을 실시하고 있었으나, 업체·작업별로 작업시간을 조정하거나 안전조치를 확인하거나, 감시자를 배치하는 등 작업 조정을 실시하지 아니함

ㅇ 크레인 중량물 작업계획서 미작성 및 작업지휘자 미배치

- 크레인으로 중량물 취급 작업 시 발생할 수 있는 사고예방을 위한 작업계획서를 작성하지 않았고, 중량물 취급 작업을 지휘하기 위한 작업지휘자나 신호수를 배치하지 않은 채 작업을 실시함

ㅇ 작업에 대한 위험성평가 미실시

- 재해자가 수행한 급수배관 설치 공사 작업, 크레인 조작자가 수행한 설비 설치 및 중량물 운반 작업 모두 위험성평가 없이 작업을 실시함

나. 재해예방대책

ㅇ 끼임 사고 위험이 없는 안전한 조건에서 작업 실시

- 집진기의 점검대는 크레인의 주행 경로와 겹치지 않는 안전한 위치에 설치하거나, 크레인이 갑자기 작동하여 위험이 있는 경우에는 작업지휘자를 배치하는 등 필요한 조치를 한 후 작업을 실시해야 함

ㅇ 동일한 장소에서 동시 작업하는 업체간의 혼재작업 조정 실시

- 동력으로 작동되는 기계·설비 등에 의한 끼임 사고 우려가 있는 경우, 업체간 작업 시간을 조정하거나,
- 기계·설비 담당자에게 작업 시작·종료 전달체계를 확인하여야 하고,
- 현장의 안전조치를 확인하고 감시자를 배치하는 등의 조치를 실시해야 함

ㅇ **크레인을 사용한 중량물 취급 작업계획서 작성 및 작업지휘자 지정**

- 중량물 취급 작업을 할 때에는 중량물로 인한 추락, 위험, 낙하, 전도, 협착, 붕괴 등의 위험을 예방할 수 있는 안전대책을 포함하는 작업계획서를 작성하여 근로자에게 알려야 하고,
- 작업지휘자를 지정하여 작업계획서에 따라 중량물 취급작업을 지휘하여야 함

ㅇ **작업에 대한 위험성평가 실시**

- 설비 운반 및 설치 작업, 급수배관 설치 작업을 비롯한 모든 작업에 대하여 위험성평가를 실시하여야 함